

Звіт

до Лабораторної роботи №2

Об'єктно-орієнтоване програмування. Java

Вимоги до класу. Агрегація. Композиція.

Студент: Колісніченко Артем Олександрович

Група: КН-924в

Викладач: Савченко В. М.

Рік: 2026

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є набуття навичок переходу від первинного ескізу предметної галузі до чіткішої моделі, формулювання спрощених вимог до системи, уточнення на їх основі UML-діаграми класів, реалізація асоціативних зв'язків у коді, а також обґрунтоване пояснення, у яких місцях модель може бути уточнена до агрегації або композиції.

2. Спрощені вимоги до системи

Для предметної галузі «Спортивні секції» зафіксовано такі вимоги:

- **Призначення системи:** Автоматизація обліку діяльності спортивного клубу університету (ведення каталогу секцій, бази студентів та журналу записів).
- **Основні користувачі (ролі):** Куратор спортивного клубу (адміністратор системи), студенти-учасники.
- **Головні сутності:** Спортивний клуб (SportsClub), спортивна секція (SportSection), тренер (Coach), студент (Student), розклад (Schedule), запис на секцію (Enrollment).
- **Правила предметної області:**
 - Кожна спортивна секція повинна мати закріпленого тренера та розклад занять.

- Секція може тимчасово призупиняти або відкривати набір нових учасників (мати статус доступності).
- Факт запису студента на секцію фіксується окремим документом із зазначенням точної дати.
- **Обмеження та винятки:** Заборонено оформлювати запис студента на секцію, якщо реєстрацію до неї тимчасово закрито (генерується `IllegalStateException`).

3. Еволюція об'єктної моделі (від ЛР1 до ЛР2)

Порівняно з первинним ескізом (ЛР1), структура проекту зазнала якісних змін:

- **З'явився клас-контейнер (SportsClub):** Додано центральний клас, який консолідує всі дані та виступає єдиною точкою входу для виконання бізнес-операцій (реєстрація студентів, додавання секцій).
- **Створено клас-зв'язок (Enrollment):** Замість абстрактного зв'язку введено повноцінний клас, що перетворює факт взаємодії на об'єкт обліку з власним життєвим циклом (зберігає дату та статус активності).
- **Інкапсуляція та перевірки:** Додано контроль цілісності даних у конструкторах, що унеможливорює створення об'єктів із порожніми іменами чи некоректними значеннями.

4. Обґрунтування зв'язків: Агрегація та Композиція

- **Агрегація (Спортивний Клуб о-- Студент / Секція):** Студенти університету та спортивні секції існують як самостійні організаційні одиниці незалежно від того, чи працює конкретна інформаційна система клубу. Їхній життєвий цикл не підпорядкований жорстко життєвому циклу об'єкта SportsClub. Клуб лише тимчасово агрегує посилання на них у своїх реєстрах.
- **Композиція (Спортивний Клуб -- Запис на секцію):** Об'єкт класу Enrollment (журнальний запис про зарахування) створюється виключно всередині системи клубу для фіксації внутрішнього процесу. Цей об'єкт не має сенсу поза контекстом бази даних клубу. У разі ліквідації SportsClub, усі його облікові записи (Enrollment) також втрачають актуальність та знищуються.

5. UML-діаграма класів

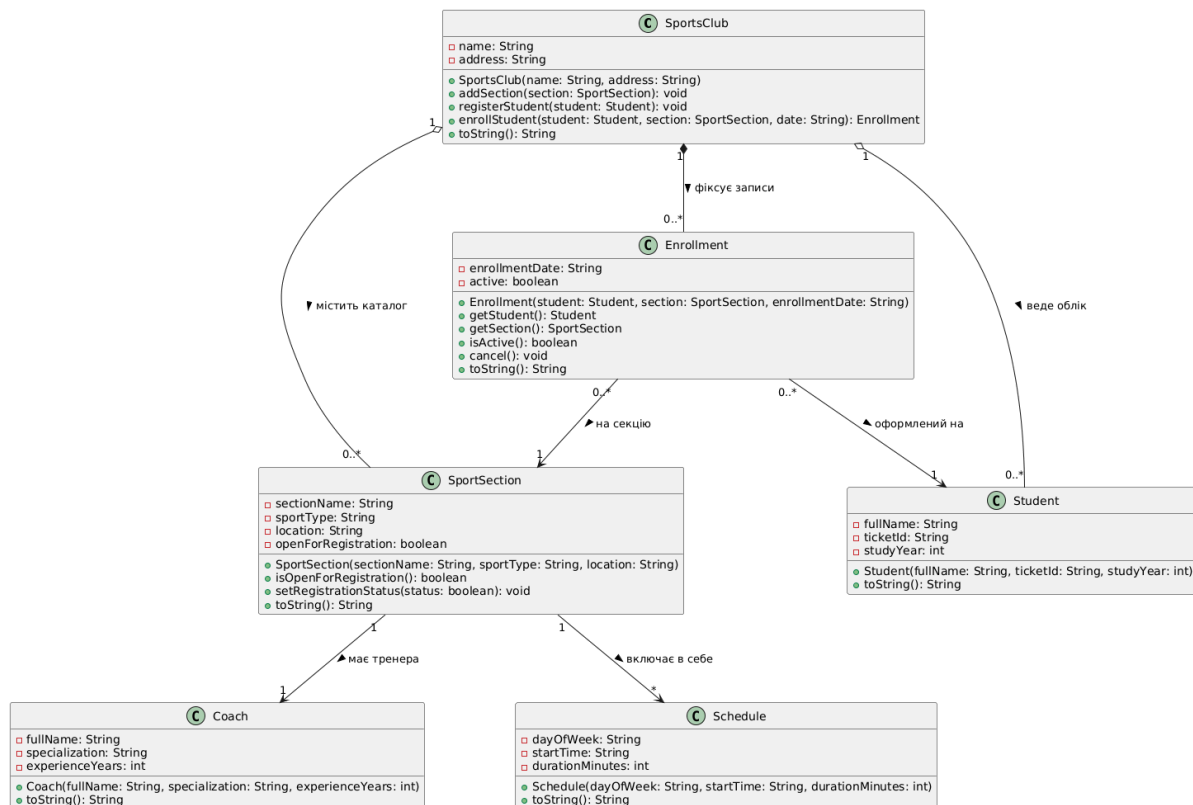


Рисунок 1

6. Демонстрація роботи програми

```
Статистика клубу 'ХПІ Спорт'
Кількість секцій: 1
Кількість студентів: 1
Кількість записів: 1

Журнал записів:
Запис: Артем Колісниченко -> Секція Боксу ХПІ (Дата: 15.09.2026)

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2

7. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було здійснено перехід від первинного ескізу до уточненої об'єктної моделі системи «Спортивні секції». Сформульовано спрощені вимоги, на основі яких оновлено

UML-діаграму класів: додано центральний клас-контейнер SportsClub та клас-зв'язок Enrollment. На практиці реалізовано асоціативні зв'язки між об'єктами, а також обґрунтовано використання композиції (для записів про реєстрацію) та агрегації (для сутностей студентів та секцій). Роботу програми, включаючи перевірку бізнес-обмежень, успішно перевірено.